[redacted]

中国华能 × [redacted]

华能能源具身智能大脑 2030

携手打造全球首个

贯通能源生产、装备制造与科研创新的具身智能大脑作业体系

重大关键技术联合攻关与系列示范工程建设

联合建设目标 · 战略合作建议

共建世界领先的
能源具身智能最强大脑

让华能的能源科技优势，转化为
华能在具身智能领域的先进场景、数据与技能优势

依托发电设施、先进能源装备与科研试验条件，
将设备知识、专家工法与真实作业数据，持续转化为机器人专业能力。

面向全球的技术策源地、工程应用高地与行业标准推动者

一个能源具身智能大脑，持续生长的全链路专业作业体系

电气设施智能作业

状态感知、设备操作
与结果核验

发电设备智能运维

水火风光发电厂检测、安装
维护与检修协同

能源装备智能制造

精细装配、工位衔接
与产线保障

能源科研智能实验

样品处理、仪器操作
与测试流转

以系列工程积累专业技能，以共享能力支撑更多应用

构建感知、操作与核验一体化的电气作业能力

巡检与状态复查

读表、测温、环境检测、异常复查

屏柜与现场操作

柜门、按键、旋钮、状态确认

电气检测辅助

仪器取放、探头定位、过程记录

以具身智能支撑
风电机组的现场专业作业

设备检测与复查

状态拍摄、读表、工具定位、复查

工具与备件协同

工具携行、备件递送、交接、回收

检修操作辅助

部件识别、辅助定位、紧固辅助

让具身智能参与
新能源设施的运行与维护

共和储能电站

光伏检查与检测

组件复查、逆变器检查、测温

储能检查与维护

舱外巡视、状态读取、工具递送

隔离检修工位操作

部件取放、连接器插接、紧固、核验

让具身智能深入
大型电厂的专业作业现场

设备状态检查

读表、测温、声音采集、泄漏迹象识别

检测与检修协同

工具定位、递送、部件定位、紧固辅助

现场物资保障

备件配送、协同搬运、清点归还

将水电专业能力
转化为机器人可执行的能力

厂房与廊道巡视

读表、测温、渗漏识别、异常复查

设备检测辅助

仪器携行、探头定位、图像采集

检修工位协同

工具递送、零件取放、对孔、搬运

让具身智能大脑进入能源装备产线

精细装配

抓取、定位、连接器插接、对孔紧固

工位衔接

上下料、检测定位、转运、装配检查

产线保障

物料配送、重件搬运、停机维护辅助

让具身智能成为先进能源研发的实验执行力量

样品操作

容器识别、取放、配液辅助、转运

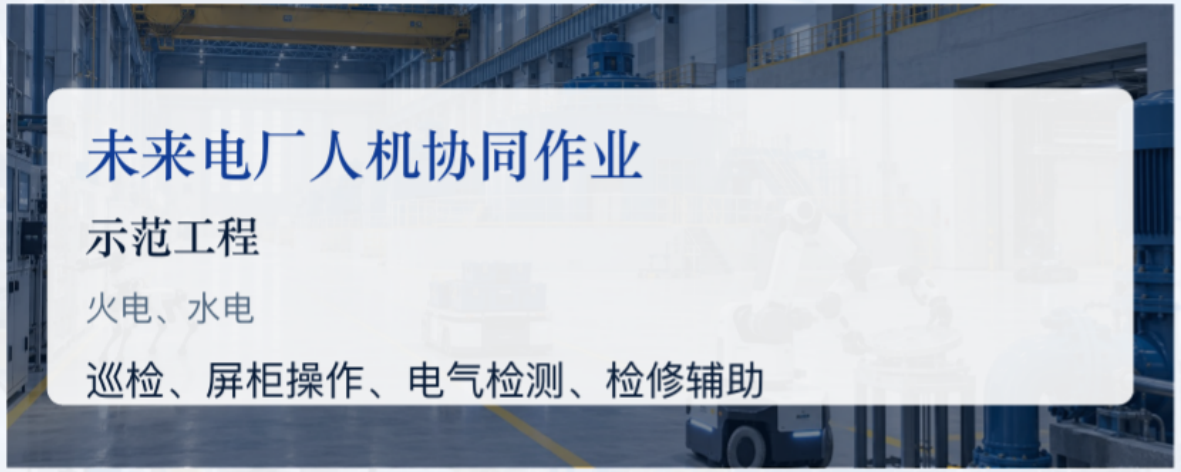
测试流转

仪器上下样、工位衔接、身份核验

实验协同

步骤调整、状态确认、记录、异常提示

持续建设能源具身智能标志性工程群



未来电厂人机协同作业

示范工程

火电、水电

巡检、屏柜操作、电气检测、检修辅助

风光储场站协同运维

示范工程

风电、光伏、储能

现场复查、检测维护、跨场站应用验证

新能源装备柔性装配

示范工程

电池包、储能电气、组件中试

精细操作、工位协同、产品差异适配

先进能源机器人实验

示范工程

电池材料、先进光伏、低碳技术

样品操作、测试流转、实验辅助

[redacted]

中国华能 × [redacted]

共建世界领先的能源具身智能大脑

共同定义未来能源的作业体系

共同研发重大关键技术，持续建设标志性示范工程

让中国的能源实践，孕育面向世界的具身智能成果

共同研发具身智能能源领域最强大脑

中国华能集团有限公司
CHINA HUANENG GROUP CO.,LTD.

[redacted]

三维感知

HL3DWM 视觉识别

全球首个人类思维方式
机器人感知世界模型

理解设备与作业空间

设备、部件与工具的空间关系
复杂背景下的目标识别
专业作业的操作定位

动作生成与运动控制

[redacted]系列大模型

全球首个三维动作生成
和控制具身大模型

适应真实作业任务变化

不同对象与位姿下的动作生成
多步骤任务协调执行
执行过程中的动作调整

端侧部署

MADTP 端侧模型压缩

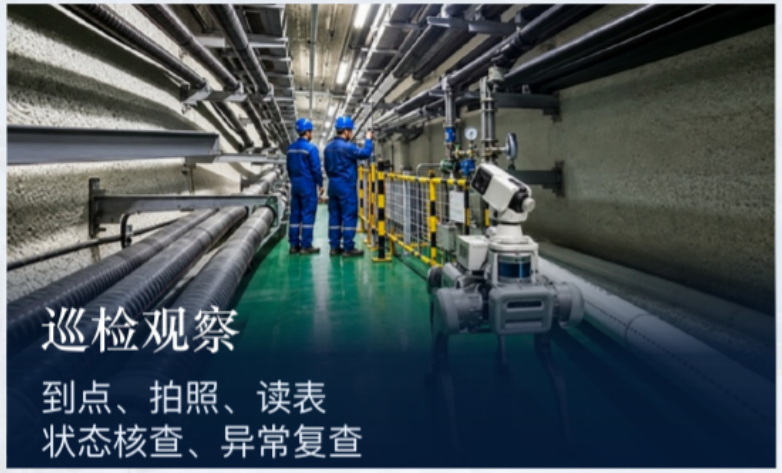
全球首个多模态模型
轻量化方案

让智能能力进入现场装备

模型轻量化
现场计算资源适配
不同机器人装备部署

以华能的专业任务牵引技术突破，以真实工程验证大脑能力

装上具身智能大脑，机器人可以参与哪些工作



巡检观察

到点、拍照、读表
状态核查、异常复查

屏柜操作

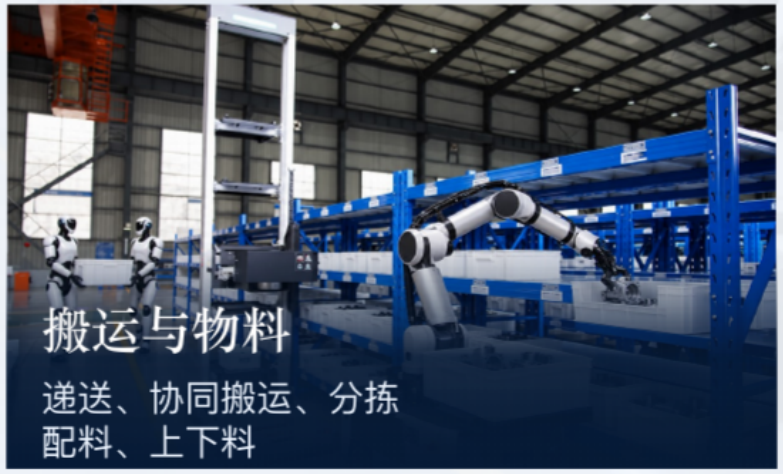
开闭柜门、按键、旋钮
工具切换

检测辅助

仪器取放、探头定位
测温与局放检测辅助

装配操作

抓取、定位、对孔
插接、紧固、纠偏



搬运与物料

递送、协同搬运、分拣
配料、上下料

实验操作

样品转运、容器取放
上样、配液辅助

电厂与新能源场站的专业作业

新能源装备试制与科研

05 电池包试制装配

零件取放、模组定位、对孔、结构件紧固

06 电气部件与线束装配

线束拾取、连接器插接、部件安装、状态检查

07 钙钛矿组件中试上下料

载具识别、组件取放、上下料、检测位定位

08 实验样品与测试流转

样品分拣、容器取放、配液辅助、检测上样

工程建设与物资保障

09 基建安装与搬运

电厂及新能源设备安装现场

工具递送、辅助定位
对孔紧固、协同搬运

10 施工安全巡查

基建施工区与检修作业区

巡视、风险提示、影像回传
指定违章识别、整改复查

11 物资仓储物流

备件仓、运维物资中心

识别、抓取、分拣、配料
装箱搬运、清点回收

将具身智能工程实践，积累为华能的独特优势

场景资源 典型设备、生产工位与科研流程

专业知识 设备结构、操作规程与专家工法

作业数据 授权范围内的感知、动作与执行记录

技能成果 经验证的动作、工具配置与任务流程

每一次现场应用，成为大脑进化与下一项工程的新基础

让一线经验进入研发，让成熟成果服务更多单位

一线出题	运行、检修、建设、制造和科研人员提出实际任务
专家示教	将操作经验、设备差异和异常情况转化为训练要求
联合攻关	结合创新工作室与研发团队，开展典型任务验证
应用共创	培养任务配置、工具适配、数据采集与评价能力
成果推广	通过观摩、交流与同类场景验证推动跨单位应用

以长期联合创新
持续建设具有全球影响力的能源具身智能示范成果

科研单位	组织技术攻关	研究课题、实物验证、技术评价
生产与业务单位	承接场景应用	专业任务、工法设计、现场检验
[redacted]与装备伙伴	共同开发能力	大脑、本体、工具与系统适配
集团推广体系	拓展成熟成果	应用方案、技能包与实施规范

共同培育系列标志性工程，持续扩展能源具身智能合作版图

形成具有华能特色的技术与工程体系

重大关键技术成果

能源理解、智能操作与跨场景适配

重大科技示范工程

覆盖能源生产、装备试制与研发

持续演进的具身智能大脑

积累设备知识、专业工法和机器人技能

长期联合创新机制

持续产生新课题、新能力和新成果

以长期联合创新，持续积累技术、场景与工程成果

形成世界领先的能源具身智能技术与应用体系

能源具身智能大脑

复杂现场的空间理解、专业操作与任务适配

行业技术影响力

关键技术、知识产权、评价方法与技术规范

标志性工程群

持续覆盖电力生产、装备制造与科研创新

场景、数据与技能资源

华能特色的专业知识、作业数据与机器人技能

让工程规模与科技积累，持续转化为能源具身智能的创新优势

[redacted]

中国华能 × [redacted]

共建世界领先的能源具身智能大脑

共同定义未来能源的作业体系

共同研发重大关键技术，持续建设标志性示范工程

让中国的能源实践，孕育面向世界的具身智能成果